

Guía de timbrado de facturas

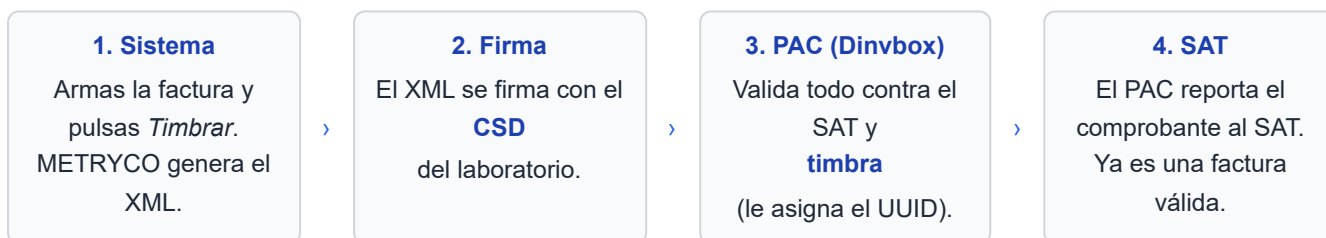
CFDI 4.0 con el sistema METRYCO y el PAC Dinvbox

Para qué sirve esta guía

Explica qué debe estar listo, en qué orden y cómo debe capturarse cada dato para que una factura **se timbre correctamente y llegue al SAT**, y qué hacer cuando algo falla.

Quién debe leerla: Administración, Ventas, quien factura y quien configura el servidor.

1. Cómo viaja una factura hasta el SAT



Timbrar = que el PAC certifique la factura y la registre ante el SAT. Si algún dato no coincide con lo que el SAT tiene registrado, el PAC la rechaza y **no se genera UUID**: la factura queda en "Error de timbrado" con el motivo. Por eso casi todos los problemas se evitan capturando bien los datos *antes* de timbrar.

Importante: el documento fiscal es el **XML**. El PDF es solo su representación impresa para el cliente. Siempre entrega **ambos**.

2. Preparación única (una sola vez)

Esto lo prepara Dirección y Sistemas antes de la primera factura real. Sin estos puntos el sistema funciona, pero **no puede timbrar**.

2.1 Cuenta con el PAC (Dinvbox)

- ☐ Contrato con Dinvbox (dinvbox.mx). Documentación técnica: developers.dinvbox.mx.
- ☐ Recibir de Dinvbox: **usuario**, **contraseña** y la **dirección (URL)** del servicio de producción.

- ☐ Que el **RFC del laboratorio esté registrado en su cuenta**. Si no lo está, el timbrado falla con "El RFC no está asociado con sus credenciales de acceso".
- ☐ Tener **timbres disponibles** en la cuenta (el PAC cobra por timbre; sin saldo no timbra).

2.2 CSD del laboratorio (certificado de sello digital)

El CSD es el "sello" con el que se firma cada factura. Se genera en el portal del SAT (sat.gob.mx, sección de Certificado de Sello Digital) usando la **e.firma** del laboratorio.

- ☐ Generar el CSD: produce un archivo `.cer`, un archivo `.key` y una **contraseña** que tú eliges. Guarda los tres.
- ☐ **No es lo mismo que la e.firma (FIEL)**. La e.firma no sirve para timbrar.
- ☐ Vigencia de **4 años**: anota la fecha de vencimiento y renuévalo antes; con el CSD vencido no se puede timbrar.
- ☐ Sistemas lo copia al servidor en la carpeta `csd/` y lo configura en el archivo `.env` (`PAC_CSD_CER`, `PAC_CSD_KEY`, `PAC_CSD_PASSWORD`).

Seguridad: el CSD equivale a la firma del laboratorio. No lo mandes por correo ni lo subas a internet o al repositorio del código. Solo vive en el servidor.

2.3 Configuración del servidor (Sistemas)

Variable (<code>.env</code>)	Qué es
<code>PAC_PROVIDER=dinvbox</code>	Activa el timbrado con Dinvbox.
<code>PAC_API_KEY</code> / <code>PAC_API_SECRET</code>	Usuario y contraseña que entrega Dinvbox.
<code>PAC_BASE_URL</code>	Dirección del servicio. Pruebas: <code>https://wsdemo.dinvbox.mx/timbrado/soap</code> . Producción: la que indique Dinvbox.
<code>PAC_CSD_CER</code> , <code>PAC_CSD_KEY</code> , <code>PAC_CSD_PASSWORD</code>	Ruta del <code>.cer</code> , del <code>.key</code> y su contraseña.

Después de cambiar el `.env` hay que **reiniciar el sistema (backend)**. Además, el **reloj del servidor debe estar en hora** (hora de México): la fecha de la factura es la del momento de timbrar y el SAT rechaza fechas futuras o muy antiguas.

3. Datos del laboratorio (emisor)

Se capturan en **Administración** → **Datos del laboratorio**. El SAT compara estos datos con su registro del laboratorio; deben ser idénticos a la **Constancia de Situación Fiscal**.

Campo	Cómo debe estar
RFC	El RFC del laboratorio, sin espacios, tal cual la constancia. Debe ser el mismo del CSD y el registrado en Din vbox.
Razón social	Como en la constancia (campo <i>Denominación o razón social</i>), sin el régimen de capital : sin "SA DE CV", "SC", "S DE RL", etc. Ejemplo: constancia "ACME SA DE CV" → se captura ACME .
Régimen fiscal	La clave del SAT del laboratorio, por ejemplo 601 (General de Ley Personas Morales). Es la que aparece en la constancia.
Código postal fiscal	5 dígitos. Es el <i>lugar de expedición</i> : el CP del domicilio fiscal del laboratorio.
Serie (opcional)	Letras para ordenar los folios (por ejemplo LAB).

Ojo con la razón social. Desde CFDI 4.0 el SAT valida el nombre contra su registro **sin el régimen de capital**. Hoy el sistema usa el campo *Razón social* tal como está capturado, así que para facturar de verdad debe quedar sin "SC / SA DE CV". Esto también aparece en otros documentos del sistema; está pendiente agregar un campo separado de "Nombre fiscal" para no afectar cotizaciones y certificados.

4. Datos del cliente (receptor)

Se capturan en **Clientes** → **editar**. La columna **Fiscal** de la lista dice *Listo* cuando tiene lo indispensable y *Falta N* si no. **Pídele siempre al cliente su Constancia de Situación Fiscal** y copia los datos de ahí.

Campo	Cómo debe estar	Error si está mal
RFC	12 caracteres (persona moral) o 13 (persona física). Debe existir y estar activo en el SAT.	CFDI40143 RFC no existe en la lista del SAT
Razón social / nombre	Exacto a la constancia, sin régimen de capital (mismo criterio que el laboratorio).	CFDI40145 nombre del receptor no corresponde al RFC
Régimen fiscal	Solo la clave (ej. 601 , 612 , 626), la que dice la constancia.	CFDI40157 régimen fuera del catálogo / no corresponde
Código postal fiscal	El CP del domicilio fiscal del cliente (no el de entrega).	CFDI40147 domicilio fiscal no coincide
Uso de CFDI	Para qué usará la factura, compatible con su régimen (el más común: G03 Gastos en general). Si el cliente dice otro, usa el suyo.	El PAC rechaza combinaciones no permitidas régimen/uso

Días de crédito: en el mismo formulario puedes indicar los días de crédito. Con crédito, el sistema propone facturar a parcialidades (PPD); de contado, en una sola exhibición (PUE).

5. Cómo capturar la factura

Quién puede hacer qué: el módulo **Facturación** lo usan **administrador y coordinador**; **Datos del laboratorio** solo el **administrador**. Ventas prepara las cotizaciones y mantiene al día los datos fiscales de los clientes.

5.1 Desde una cotización (recomendado)

1. En **Cotizaciones**, abre una cotización **aprobada** y elige *Generar factura* (menú :). El sistema revisa que el cliente tenga datos fiscales completos.
2. Se abre **Facturación** con los conceptos ya cargados. Si ya facturaste una parte, solo trae lo **pendiente**. Para facturar solo una parte, quita partidas o baja cantidades.
3. Revisa forma y método de pago, y las claves del SAT de cada concepto (abajo). Pulsa **Guardar borrador**.

También puedes facturar desde un **reporte terminado** (botón *Facturar*) o con **Nuevo comprobante** capturando todo a mano.

5.2 Datos de cada concepto

Campo	Cómo debe estar
Clave SAT prod/serv	De 6 a 8 dígitos del catálogo del SAT. Para servicios de calibración: 80101504 . Si el servicio es otro, búscalo en el catálogo del SAT.
Clave unidad	Del catálogo del SAT. Servicios: E48 (unidad de servicio) o ACT (actividad).
Descripción	Clara y específica (equipo, marca, modelo). Es lo que lee el cliente.
Cantidad y valor unitario	Valor sin IVA . El sistema calcula el IVA y el total.
IVA	16 % lo normal; <i>tasa 0 %</i> si aplica; <i>exento / no objeto</i> si no causa IVA.

5.3 Forma y método de pago

Si el cliente...	Método	Forma de pago
Paga en una sola exhibición , al emitir	PUE	La real: 01 Efectivo, 03 Transferencia, 04 Tarjeta de crédito, 28 Tarjeta de débito, 02 Cheque...
Paga después o en parcialidades	PPD	99 – Por definir (el sistema la pone y la bloquea sola)

Con PPD, la forma de pago real se declara después en el **Complemento de Pago** (sección 7). Con PUE no se puede usar 99.

6. Timbrar, verificar y entregar

1. Abre el borrador y pulsa **Ver XML** para revisar que los datos salen bien (aún sin timbrar).

2. Pulsa **Timbrar**. Tarda unos segundos.
3. **Si sale bien:** aparece el aviso verde, el estado cambia a **Timbrada** y se muestra el **UUID** (folio fiscal). Además se crea sola la **cuenta por cobrar** en Cobranza.
4. **Descarga el PDF y el XML** (menú : de la fila o botones del detalle) y envíalos al cliente.
5. **Confirma que llegó al SAT:** ingresa el UUID en el verificador oficial del SAT, verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx. Debe decir *Vigente* (puede tardar unos minutos en aparecer). El PDF trae un código QR que lleva a esa verificación.

Señales de que todo salió bien: estado *Timbrada* · UUID visible · "Verificado / Vigente" en el portal del SAT · cuenta por cobrar creada.

7. Facturas a parcialidades: Complemento de Pago

Una factura PPD no se da por cobrada con solo recibir el dinero: por **cada pago** hay que emitir un **Complemento de Pago** (otro CFDI que se declara al SAT).

1. En **Facturación**, en la factura a plazos: menú : → **Registrar pago** (o en Cobranza → *Registrar pago en Facturación*).
2. Captura la **fecha de pago**, la **forma de pago real** y el **monto** (puede ser parcial).
3. Se crea el complemento en borrador (con total \$0.00: es correcto, el monto va dentro del complemento). Pulsa **Timbrar**.
4. Al timbrarse, el saldo de la factura baja solo; al llegar a cero queda **Pagada totalmente**.

Plazo: como regla general, el Complemento de Pago debe emitirse a más tardar el **día 10 del mes siguiente** a aquel en que recibiste el pago. Confírmalo con tu contador. Emitirlo tarde puede causar sanciones.

8. Cancelar una factura

1. En la factura timbrada: menú : → **Cancelar CFDI** y elige el **motivo**:

Motivo	Cuándo usarlo
01 Emitido con errores <u>con</u> relación	Vas a sustituirla por otra. Pide el UUID de la nueva factura.
02 Emitido con errores <u>sin</u> relación	Hubo un error y no habrá sustituta.
03 No se llevó a cabo la operación	El servicio no se realizó.
04 Operación nominativa en factura global	Caso de factura global.

- **Más de \$5,000:** el **cliente debe aceptar** la cancelación (tiene 72 horas; si no responde, se acepta). La factura queda *Cancelación pendiente (receptor)* y sigue vigente mientras tanto.
- **El PAC la procesa en cola** (2 a 3 minutos): el estado es *Cancelación en proceso (PAC)*. Verifica en el portal del SAT que aparezca *Cancelado* y entonces, un administrador pulsa **Confirmar cancelación**.
- Al cancelar, su cuenta por cobrar pendiente se retira.
- Si la factura sigue sin timbrar (borrador), basta **Eliminar borrador**: no se cancela ante el SAT porque nunca existió.

9. Si algo falla: errores frecuentes

Cuando el timbrado falla, la factura queda en **Error de timbrado** y el mensaje aparece arriba del detalle (y en las alertas). Corrige el dato indicado y vuelve a pulsar **Timbrar**; no hace falta rehacer la factura.

Mensaje	Causa y solución
CFDI40139 nombre del emisor	La razón social del laboratorio no coincide con la del SAT. Revisa Administración → Datos del laboratorio (sin régimen de capital).

CFDI40145 nombre del receptor	La razón social del cliente no coincide con su RFC en el SAT. Corrígela en Clientes según su constancia.
CFDI40143 RFC del receptor	El RFC del cliente no existe o está mal escrito. Verifícalo con su constancia.
CFDI40147 domicilio fiscal	El CP fiscal del cliente no es el que el SAT tiene registrado.
CFDI40157 régimen fiscal	El régimen del cliente no es válido o no es el suyo. Captura solo la clave correcta.
CFDI40105 forma de pago	Con PPD la forma de pago debe ser 99. El formulario ya lo pone; si capturaste a mano, corrígelo.
"El RFC no está asociado con sus credenciales"	El RFC del laboratorio no está dado de alta en tu cuenta de Din vbox, o el RFC configurado no es el del CSD. Pídele a Din vbox que lo registre.
402 / certificado no encontrado	El CSD no está vigente ante el SAT, no es el del RFC emisor, o no se cargó bien. Verifica vigencia y archivos.
Contraseña del CSD incorrecta	Revisa PAC_CSD_PASSWORD en el servidor.
CRP20... (Complemento de Pago)	Dato del pago inconsistente (monto mayor al saldo, forma de pago...). Elimina el borrador del complemento y regístralo de nuevo.
"No se pudo conectar" / tiempo agotado	Falla de red o del PAC. Espera un momento y vuelve a timbrar. Si persiste, avisa a Sistemas.
Sin timbres / saldo insuficiente	Compra más timbres con Din vbox.
"No hay ningún proveedor de timbrado conectado"	Faltan las variables PAC_* en el servidor (sección 2.3).

Un dato corregido en el cliente no cambia los borradores ya creados: cada factura guarda una copia de los datos del cliente al crearse. Si corriges al cliente, **elimina el borrador y créalo de nuevo** (desde Facturación o con *Generar factura*).

10. Pruebas (sandbox) y paso a producción

Pruebas

- Con `PAC_BASE_URL` de pruebas (`wsdemo`) y credenciales de pruebas se puede timbrar **sin valor fiscal**.
- Se usan los **RFC de prueba del SAT** (en la carpeta `Facturacion/` del proyecto están sus certificados). En pruebas, el nombre, régimen y CP del emisor y del receptor deben coincidir **exactamente** con el de ese RFC de prueba.
- Todo lo timbrado en pruebas **no es válido** y no debe entregarse a clientes.

Paso a producción

- ☐ Credenciales y URL de **producción** de Din vbox en el `.env` y reinicio del sistema.
- ☐ **CSD real** del laboratorio cargado (no el de pruebas).
- ☐ Datos reales del laboratorio en Administración (RFC, razón social sin régimen de capital, régimen, CP).
- ☐ Clientes con datos fiscales completos y verificados con su constancia.
- ☐ Datos de prueba eliminados (clientes y facturas de sandbox).
- ☐ Primera factura real de **monto bajo**, verificada en el portal del SAT, y su cancelación de práctica.

11. Lista de revisión antes de timbrar

- ☐ ¿El **RFC y la razón social del cliente** son idénticos a su Constancia de Situación Fiscal (razón social sin régimen de capital)?
- ☐ ¿Tiene **régimen fiscal** (solo la clave), **CP fiscal** y **uso de CFDI**?
- ☐ ¿Cada concepto trae **clave SAT** y **clave de unidad**?
- ☐ ¿El **IVA** es el correcto (16 %, 0 % o exento)?
- ☐ ¿**PUE** con la forma de pago real, o **PPD** con forma 99?
- ☐ ¿Revisaste el **XML de vista previa** (botón Ver XML)?
- ☐ ¿El CSD está **vigente** y hay **timbres** en Din vbox?

12. Lo que el sistema todavía no cubre

Para que no haya sorpresas, estas situaciones **no están contempladas** hoy; si las necesitas, avísale a Sistemas:

- **Facturas en dólares:** no maneja tipo de cambio; factura solo en pesos (MXN).
- **Retenciones de impuestos** (ISR/IVA retenido): el sistema solo traslada IVA.
- **Anticipos** (facturar antes de hacer el servicio) y su aplicación posterior.
- **Facturas a público en general o a extranjeros** (RFC genéricos).
- **Confirmación automática de cancelaciones:** hoy se confirma a mano tras verificarla en el SAT.

- **Envío de la factura al cliente por correo o WhatsApp** desde el sistema (pendiente de definir).

13. Glosario

Término	Significado
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet: la factura electrónica (versión 4.0).
PAC	Proveedor Autorizado de Certificación: empresa autorizada por el SAT para timbrar (aquí, Dinvbox).
CSD	Certificado de Sello Digital: el "sello" del laboratorio para firmar facturas. Dura 4 años.
e.firma (FIEL)	Firma electrónica del contribuyente. Sirve para trámites, no para timbrar.
UUID / folio fiscal	Identificador único que el PAC asigna al timbrar. Es la prueba de que la factura existe ante el SAT.
Timbrar	Que el PAC certifique la factura y la registre ante el SAT.
PUE / PPD	Pago en una sola exhibición / pago en parcialidades o diferido.
Complemento de Pago (REP)	CFDI que se emite por cada pago recibido de una factura PPD.
Constancia de Situación Fiscal	Documento del SAT con RFC, nombre, régimen y domicilio fiscal de un contribuyente. Es la fuente de verdad para capturar datos.

METRYCO — Guía de timbrado de facturas (CFDI 4.0). Las reglas fiscales pueden cambiar: ante cualquier duda de criterio fiscal, consulta a tu contador. Documento técnico complementario: [docs/FACTURACION.md](#).